Chương 47: Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ xenlulo khác; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa)

Chú giải.

1. Theo mục đích của nhóm 47.02, khái niệm "bột giấy hoá học từ gỗ, loại hoà tan" có nghĩa là bột giấy hoá học từ gỗ có hàm lượng phần không hoà tan từ 92% trở lên đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm hoặc 88% trở lên đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp sulphit sau khi ngâm một giờ trong dung dịch natri hydroxit (NaOH) nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C, và đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp sulphit hàm lượng tro không được lớn hơn 0,15% tính theo khối lượng.

TỔNG QUÁT

Bột giấy thuộc Chương này chứa chủ yếu xơ sợi xenlulo thu được từ các vật liệu thực vật khác nhau, hoặc từ phế liệu dệt có nguồn gốc thực vật.

Loại bột giấy quan trọng nhất trong thương mại quốc tế là bột giấy gỗ, được gọi là "bột giấy cơ học từ gỗ", "bột giấy hóa học từ gỗ", "bột giấy bán hóa từ gỗ" hoặc "bột giấy hóa cơ từ gỗ", tuỳ theo phương pháp chế biến. Loại gỗ dùng nhiều nhất là gỗ thông, vân sam, cây dương và cây dương lá rung, nhưng người ta còn sử dụng gỗ rắn hơn chẳng hạn như cây dẻ gai, cây hạt dẻ, cây bạch đàn và một số gỗ nhiệt đới.

Các nguyên liệu khác được sử dụng để sản xuất bột giấy bao gồm:

(1) Xơ bông.

(2) Giấy loại và bìa loại (phế liệu và vụn thừa).

(3) Giẻ lau (chủ yếu bằng bông, lanh hoặc bằng gai dầu) và các phế liệu dệt khác như dây thừng cũ.

(4) Rơm rạ, cỏ giấy, lanh, gai, đay, gai dầu, cây xidan, bã mía, tre và cỏ sậy khác.

Bột giấy từ gỗ có thể màu nâu hoặc trắng. Nó có thể bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng nhờ các hóa chất hoặc có thể chưa tẩy trắng. Một loại bột giấy được xem như bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng nếu, sau khi sản xuất, nó được xử lý nhằm tăng thêm độ trắng (độ sáng).

Ngoài việc sử dụng trong công nghiệp giấy, một số loại bột giấy (nhất là bột giấy tẩy trắng) là nguồn xenlulo để sản xuất các sản phẩm khác nhau như vật liệu dệt nhân tạo, plastic, vec-ni và thuốc nổ; chúng cũng được sử dụng trong cỏ khô cho gia súc.

Bột giấy thường được trình bày ở dạng tờ đóng thành bành (có đục lỗ hay không), khô hoặc ướt, song đôi khi chúng có thể được trình bày dưới dạng tấm, cuộn tròn, dạng bột hay dạng mảnh.

Chương này **không bao gồm**:

(a) Xơ bông (**nhóm 14.04**)

(b) Bột giấy tổng hợp gồm những tấm sợi (sợi nhỏ-fibril) polyetylen hoặc polypropylen không dính với nhau (**nhóm 39.20**).

(c) Ván sợi (**nhóm 44.11**).

(d) Các khối, tấm hoặc miếng lọc, bằng bột giấy (**nhóm 48.12**).

(e) Các sản phẩm khác bằng bột giấy (**Chương 48**).

47.01 – Bột giấy cơ học từ gỗ

Bột giấy cơ học từ gỗ thu được duy nhất bằng quá trình cơ học, tức là, bằng cách nghiền hoặc mài gỗ, được tước vỏ và đôi khi bỏ mắt gỗ, thành xơ sợi bằng máy nghiền cơ khí dưới dòng chảy của nước.

Việc nghiền mà không cần xử lý trước bằng hơi nước sản xuất ra bột giấy được gọi là bột giấy cơ học từ gỗ "màu sáng" trong đó các xơ sợi bị gãy hoặc bị làm yếu. Gỗ có thể được xử lý bằng hơi nước trước khi mài, sản xuất ra xơ sợi dai hơn có màu nâu (bột giấy cơ học từ gỗ màu nâu).

Phương pháp tiến bộ hơn so với các phương pháp nghiền truyền thống là bột giấy gọi là bột giấy cơ học tinh chế ở phương pháp này các dăm mảnh bị xé thành miếng nhỏ trong một máy tinh chế dạng đĩa bằng cách đẩy các dăm mảnh qua giữa hai đĩa có rãnh răng được đặt sát nhau, một trong hai đĩa hoặc cả hai đĩa này có thể quay. Một trong những loại cao cấp của bột giấy này được sản xuất bằng cách tinh chế các dăm gỗ sau khi chúng được xử lý nhiệt sơ bộ để làm mềm và cho phép tách các sợi gỗ dễ dàng hơn với hao hụt sợi ít hơn. Chất lượng bột giấy thu được là cao cấp hơn bột giấy cơ học từ gỗ theo phương pháp truyền thống.

Do đó, các loại chính của bột giấy cơ học từ gỗ là:

Bột gỗ mài đá (SGW) thu được từ gỗ tròn hoặc các khối gỗ trong máy nghiền đá (đĩa mài bằng đá) ở áp suất khí quyển.

Bột gỗ mài đá áp lực (PGW) thu được từ gỗ tròn hoặc khối gỗ trong các máy nghiền đá có bánh mài áp lực.

Bột giấy cơ học tinh chế (RMP) thu được từ các dăm mảnh hoặc miếng vụn trong máy tinh chế thoát ra ở áp suất khí quyển.

Bột giấy cơ học nhiệt (TMP) thu được từ dăm mảnh hoặc miếng vụn trong các máy tinh chế sau khi xử lý gỗ bằng hơi nước dưới áp suất cao.

Cần lưu ý rằng một số bột giấy thu được trong các máy tinh chế có thể đã qua xử lý hoá học. Các bột giấy này được xếp vào **nhóm 47.05**.

Nhìn chung, bột giấy cơ học từ gỗ thường không được dùng riêng bởi vì sợi của chúng tương đối ngắn và sẽ tạo ra các sản phẩm có độ bền thấp. Trong sản xuất giấy, nó thường được trộn với bột giấy hóa học. Giấy in báo thường được làm từ một hỗn hợp như vậy (xem Chú giải 4 của Chương 48).

47.02 – Bột giấy hóa học từ gỗ, loại hòa tan

Nhóm này **chỉ** bao gồm bột giấy hóa học từ gỗ, loại hoà tan, như đã được định nghĩa trong Chú giải 1 của Chương này. Bột giấy này được tinh chế hoặc thanh lọc đặc biệt, để đáp ứng các yêu cầu sử dụng đã định. Nó được sử dụng để sản xuất xenlulo tái sinh, các ete và este của xenlulo và các sản phẩm bằng các vật liệu này, như tấm, phiến, màng, lá và dải, xơ sợi dệt và một số loại giấy (ví dụ, giấy thuộc loại sử dụng làm nền cho giấy cảm quang, giấy lọc và giấy giả da gốc thực vật). Theo mục đích sử dụng cuối cùng hoặc theo sản phẩm cuối cùng, nó cũng được gọi là bột giấy viscose, bột giấy acetate,…

Bột giấy hóa học từ gỗ thu được bằng cách đầu tiên làm nhỏ gỗ thành dăm hoặc các mảnh nhỏ mà sau đó được xử lý bằng hóa chất. Kết quả của việc xử lý này là phần lớn hơn của ligin và các vật liệu không phải xenlulo khác được loại bỏ.

Các hoá chất thường dùng là natri hydroxide (quá trình "kiềm"), một hỗn hợp của natri hydroxide và natri sulphate, mà một phần bị chuyển thành natri sulphite (quá trình "sulphate"), canxi bisulphite hoặc magiê bisulphite, cũng được biết lần lượt dưới tên gọi canxi hydrogen sulphite hoặc magiê hydrogen bisulphite (quá trình "sulphite").

Sản phẩm thu được có chất lượng cao hơn về chiều dài của sợi và nhiều xenlulo hơn so với bột giấy cơ học được làm từ cùng một loại nguyên liệu thô.

Việc sản xuất bột giấy hóa học từ gỗ, loại hoà tan, được thực hiện thông qua các phản ứng hoá học và hóa lý mở rộng. Ngoài việc làm trắng, việc sản xuất có thể cần các bước lọc hoá học, loại bỏ nhựa, khử polyme hoá, giảm hàm lượng tro hoặc điều chỉnh khả năng phản ứng, hầu hết các thao tác này được kết hợp trong một quá trình lọc và tẩy trắng phức hợp.

47.03 - Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan.

- Chưa tẩy trắng:

4703.11 - - Từ gỗ cây lá kim

4703.19 - - Từ gỗ không thuộc loài cây lá kim

- Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng:

4703.21 - - Từ gỗ cây lá kim

4703.29 - - Từ gỗ không thuộc loài cây lá kim

Bột giấy sản xuất bằng phương pháp kiềm hoặc sulphate được sản xuất bằng cách nấu sôi gỗ, thông thường ở dạng dăm mảnh, trong các dung dịch kiềm mạnh. Đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp kiềm thì chất lỏng để nấu là một dung dịch từ natri hydroxide; đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp sulphate thì sử dụng dung dịch natri hydroxide đã được cải biến. Thuật ngữ "sulphate" được áp dụng xuất phát từ natri sulphate, mà một phần của nó được chuyển thành natri sulphide, được dùng ở giai đoạn điều chế chất lỏng để nấu. Bột giấy sản xuất bằng phương pháp sulphate là loại quan trọng hơn rất nhiều.

Các loại bột giấy thu được nhờ các quá trình này được dùng trong việc sản xuất các sản phẩm hút nước (như khăn ăn và tã lót cho trẻ sơ sinh) cũng như trong sản xuất giấy và bìa cần độ bền xé và độ bền kéo và độ bền bục cao.

47.04- Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphite, trừ loại hòa tan.

- Chưa tẩy trắng:

4704.11 - - Từ gỗ cây lá kim

4704.19 - - Từ gỗ không thuộc loài cây lá kim

- Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng:

4704.21 - - Từ gỗ cây lá kim

4704.29 - - Từ gỗ không thuộc loài cây lá kim

Quy trình sulphite thông thường sử dụng một dung dịch axit và có tên từ các chất hóa học "sulphite" khác nhau, như canxi bisulphite (canxi hydrogen sulphite), magiê bisulphite (magiê hydrogen sulphite), natri bisulphite (natri hydrogen sulphite), amoni bisulphite (amoni hydrogen sulphite), chúng có thể được dùng trong suốt quá trình điều chế chất lỏng để nấu (xem Chú giải chi tiết của nhóm Dung dịch này cũng có thể chứa lưu huỳnh dioxide gốc tự do. Quy trình này thường được sử dụng rộng rãi để xử lý sợi của gỗ vân sam.

Bột giấy sản xuất bằng phương pháp sunphite được sử dụng, một mình hoặc trộn lẫn với các bột giấy khác, cho giấy viết hoặc giấy in khác nhau... Nó cũng được dùng, không kể những cái khác, để sản xuất giấy không thấm mỡ hoặc giấy bóng trong suốt.

47.05 - Bột giấy từ gỗ thu được bằng việc kết hợp các phương pháp nghiền cơ học và hoá học.

Nhóm này bao gồm các loại bột giấy từ gỗ thu được bằng cách phối hợp phương pháp cơ học và phương pháp hoá học. Các loại bột giấy này được mô tả khác nhau như là bột giấy bán hoá học, bột giấy hoá cơ...

Bột giấy bán hoá học, thu được bởi một quy trình gồm hai phần trong đó gỗ, nói chung dưới dạng dăm, lúc đầu được làm mềm nhờ các hoá chất chứa trong nồi nấu và sau đó được tinh chế bằng phương pháp cơ học. Nó chứa một lượng lớn tạp chất và lignin và được dùng chủ yếu cho giấy chất lượng trung bình. Nó được gọi thông thường là bột giấy bán hoá học sulphite trung tính (NSSC), bán hoá học bisulphite hoặc bán hoá học kraft.

Bột giấy hoá cơ được sản xuất trong các máy tinh chế từ gỗ ở dạng dăm mảnh, vỏ bào, mạt cưa hoặc các dạng tương tự. Gỗ này được làm nhỏ thành dạng sợi nhờ sự mài mòn được tạo ra bởi hai bản hoặc đĩa có rãnh răng đặt sát nhau, một hoặc cả hai đều quay. Các lượng hóa chất nhỏ được đưa vào như quá trình tiền xử lý hoặc trong suốt quá trình tinh chế để dễ dàng tách sợi. Gỗ có thể được xông hơi trong các khoảng thời gian khác nhau ở áp suất và nhiệt độ khác nhau. Tuỳ thuộc vào sự kết hợp của những quá trình được dùng trong sản xuất bột giấy, và trình tự các quá trình được thực hiện, bột giấy hoá- cơ cũng được gọi là bột giấy hoá- nhiệt cơ (CTMP), bột giấy hoá -cơ tinh chế (CRMP) hoặc bột giấy nhiệt hoá-cơ (TCMP).

Bột giấy sản xuất bằng phương pháp hoá cơ được dùng, không kể những cái khác, trong việc sản xuất giấy in báo (xem Chú giải 4 của Chương 48). Chúng cũng được dùng để sản xuất giấy lụa và giấy đồ bản.

Nhóm này cũng bao gồm các bột giấy gọi là bột lọt sàng ("screenings").

47.06 - Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.

4706.10 - Bột giấy từ xơ bông vụn

4706.20 - Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa)

4706.30 - - Loại khác, từ tre

- Loại khác:

4706.91 - - Thu được từ quá trình cơ học

4706.92 - - Thu được từ quá trình hoá học

4706.93 - - Thu được từ quá trình kết hợp cơ học và hóa học.

Các loại vật liệu xơ sợi xenlulo quan trọng, trừ gỗ, dùng cho sản xuất các bột giấy được nêu trong Chú giải Tổng quát.

Các loại bột giấy từ xơ sợi thu được từ giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) được trình bày thông thường dưới dạng tấm giấy khô, đóng thành bành và bao gồm các hỗn hợp xơ sợi xenlulo không đồng nhất. Chúng có thể được tẩy trắng hoặc không tẩy trắng. Các bột giấy này thu được nhờ một loạt các quá trình làm sạch bằng cơ và hóa chất, sàng và khử mực.

Tuỳ thuộc vào vật liệu đầu vào và phạm vi của quá trình, chúng có thể chứa một lượng nhỏ các chất tồn dư như mực, đất sét, tinh bột, các chất phủ polyme hoặc keo.

Các bột giấy của nhóm này **trừ** loại thu được từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) có thể thu được bằng một quá trình cơ học, một quá trình hoá học hoặc kết hợp các quá trình cơ học và hoá học.

47.07 - Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) (+).

4707.10 - Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng

4707.20 - Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ

4707.30 - Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự)

4707.90 - Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại

Các phế liệu của giấy hoặc của bìa thuộc nhóm này bao gồm mảnh vụn, phoi cắt, mẩu xén, mẩu xé, báo và tạp chí cũ, bản in thử, giấy in hỏng và các vật liệu tương tự.

Nhóm này cũng bao gồm các vật phẩm bằng giấy hoặc bằng bìa bỏ đi.

Những phế liệu và vụn thừa như vậy được sử dụng để tạo ra bột giấy và thường ở dạng bành được ép lại, nhưng cần lưu ý rằng có thể sử dụng chúng cho các mục đích khác (ví dụ, bao gói) không ảnh hưởng đến việc phân loại của chúng trong nhóm này.

Tuy nhiên, len giấy, dù được sản xuất từ giấy phế liệu, bị **loại trừ** (**nh**

Nhóm này cũng **loại trừ** các phế liệu và vụn thừa của giấy hoặc bìa, có chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý, loại được sử dụng chủ yếu để thu hồi kim loại quý, ví dụ, phế liệu và vụn thừa của giấy hoặc bìa ảnh chứa bạc hoặc các hợp chất của bạc (**nhó**

***

Chú giải chi tiết phân nhóm.

Các phân nhóm 4707.10, 4707.20 và 4707.30

Mặc dù, về nguyên tắc, các phân nhóm 4707.10, 4707.20 và 4707.30 gồm các phế liệu và vụn thừa được sắp xếp, việc phân loại vào một trong các phân nhóm này không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của lượng nhỏ giấy hoặc bìa thuộc bất kỳ một phân nhóm khác của nhóm 47.07.